CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème d'existence

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie III. On suppose J **convexe, continue et coercive**.

1. Soit (x_k) une suite minimisante : $J(x_k) \to \inf_H J \in [-\infty, +\infty[$. Montrer qu'elle est bornée, et en extraire (y_k) faiblement convergente vers a (Partie II).
2. Pour $\beta > \inf J$, on pose $C_\beta = \{x \in H : J(x) \leqslant \beta\}$. Montrer que C_β est un convexe fermé non vide, puis que $a \in C_\beta$. (Utiliser la projection p sur C_β.)
3. Conclure : $J(a) = \min_H J$ (en particulier l'infimum est fini). Montrer que si J est strictement convexe, le minimum est atteint en un unique point.
4. Application : pour $b \in H$ et $\lambda > 0$, montrer que $J(x) = \|x\|^2 + \lambda\|x - b\| - \langle x, b\rangle$ atteint son minimum.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II, projection sur un convexe fermé.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un ensemble de sous-niveau convexe fermé contient les limites faibles de ses suites.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Suite minimisante bornée

Si (x_k) n'était pas bornée, une sous-suite aurait une norme qui tend vers $+\infty$, et J tendrait vers $+\infty$ le long de cette sous-suite (coercivité), contredisant $J(x_k) \to \inf J < +\infty$. Donc $\|x_k\| \leqslant K$, et la Partie II fournit une extraction $y_k = x_{\psi(k)}$ et $a \in H$ avec $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout u. On a toujours $J(y_k) \to \inf J$.

Question 8

Étape 1. La limite faible reste dans les sous-niveaux

C_β **convexe fermé non vide.** Fermé : image réciproque de $]-\infty,\beta]$ par J continue. Convexe : si $x,y\in C_\beta$ et $t\in[0,1]$, $J(tx+(1-t)y)\leqslant tJ(x)+(1-t)J(y)\leqslant\beta$. Non vide : $\beta>\inf J$, donc il existe x avec $J(x)<\beta$.

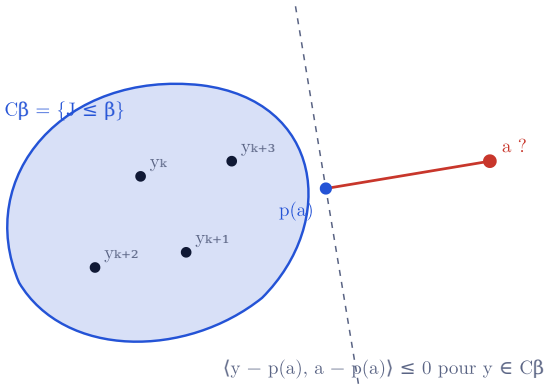
$a\in C_\beta$**.** Comme $J(y_k)\to\inf J<\beta$, il existe N tel que $y_k\in C_\beta$ pour $k\geqslant N$. Par la caractérisation de la projection :

$$\forall k\geqslant N,\quad \langle y_k-p(a),\,a-p(a)\rangle\leqslant 0.$$

Avec $u=a-p(a)$ fixé, $\langle y_k,u\rangle\to\langle a,u\rangle$ (convergence faible). En passant à la limite :

$$\langle a-p(a),\,a-p(a)\rangle=\|a-p(a)\|^2\leqslant 0,$$

donc $a=p(a)\in C_\beta$.



Si la limite faible a des y_k était hors du convexe fermé C_β, l'hyperplan passant par $p(a)$ et orthogonal à $a-p(a)$ séparerait a de C_β. Les $y_k\in C_\beta$ sont du côté $\langle y-p(a),a-p(a)\rangle\leqslant 0$, et un passage à la limite faible donne $\|a-p(a)\|^2\leqslant 0$.

Question 9

Étape 1. Conclusion et unicité

Par Q8, $J(a)\leqslant\beta$ pour tout réel $\beta>\inf J$. Si $\inf J=-\infty$, c'est absurde ($J(a)$ est un réel, et on prend $\beta=J(a)-1$) ; donc $\inf J$ est fini, et en faisant $\beta\to\inf J$, $J(a)\leqslant\inf J$, soit

$$J(a)=\min_H J.$$

Unicité. Si J est strictement convexe et $a\neq a'$ sont deux minimiseurs, $J\left(\frac{a+a'}{2}\right)<\frac{1}{2}J(a)+\frac{1}{2}J(a')=\min J$: absurde.

Question 10

Étape 1. Une application

Continue : somme de fonctions continues. **Convexe** : $\|x\|^2$ est convexe (même strictement : $\|tx+(1-t)y\|^2 = t\|x\|^2+(1-t)\|y\|^2 - t(1-t)\|x-y\|^2$), $x \mapsto \lambda\|x-b\|$ est convexe (inégalité triangulaire), et $x \mapsto -\langle x, b\rangle$ est linéaire. **Coercive** : $J(x) \geqslant \|x\|^2 - \|x\|\,\|b\| \to +\infty$. Par Q9, J atteint son minimum, et en un unique point car J est strictement convexe. Le terme $\lambda\|x-b\|$ n'est pas différentiable en b : l'argument d'existence n'utilise aucune dérivée.

Le piège

La convexité sert exactement à une chose : rendre les ensembles de sous-niveau convexes, pour pouvoir y appliquer la projection et passer à la limite faible. Sans elle, Q3 montre que tout s'écroule.

La méthode

Méthode directe du calcul des variations : suite minimisante bornée, sous-suite faiblement convergente, et semi-continuité inférieure faible de J (ici fournie par convexité + continuité).

Rappels de cours utilisés

- **Coercivité.** $J : X \to \mathbb{R}$ est coercive si $J(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$: pour tout A, il existe ρ avec $\|x\| \geqslant \rho \Rightarrow J(x) \geqslant A$.
- **Projection sur un convexe fermé.** Si C est un convexe fermé non vide d'un Hilbert H et $x \in H$, il existe un unique $p_C(x) \in C$ tel que $\|x - p_C(x)\| = d(x, C)$, caractérisé par : $\langle x - p_C(x),\, y - p_C(x)\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$.